

对顶堆

人员

郭栩睿、陶汇笙 到课

上周作业检查

上周作业链接: <https://cppoj.kids123code.com/contest/4809>

🏠 比赛概况

📋 题目列表

📋 选择题列表

📋 提交记录

★ 实时榜单

★ 选择题排行榜

🔗 编辑比赛

王向东老师周六十点半C++折半搜索

🔄 刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C
1	taohuisheng	陶汇笙	300	7415	100	100	100
2	guoxurui	郭栩睿	200	6370	100	100	
3	wangenze	王恩泽	200	6372	100	100	

本周作业

<https://cppoj.kids123code.com/contest/4949> (课上讲了 A ~ B 这些题, 课后作业是 C 题)

课堂表现

今天讲了 对顶堆 这个内容, B 题会复杂一些, 同学们课上 B 题做的比较一般, 建议同学们课后再复盘一下 B 题。

课堂内容

送礼物 (上周作业)

折半搜索, 对左部分做一次搜索, 右部分做一次搜索, 最后综合统计答案即可

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 1e7 + 5;
int w[maxn];
vector<int> v1, v2;

void dfs(int u, int ed, int sum, vector<int>& vec) {
    if (u == ed+1) {
        vec.push_back(sum); return;
    }

    dfs(u+1, ed, sum, vec);
    dfs(u+1, ed, sum+w[u], vec);
}
```

```

}

signed main()
{
    int m, n; cin >> m >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];

    int mid = n / 2;
    dfs(1, mid, 0, v1); dfs(mid+1, n, 0, v2);
    sort(v1.begin(), v1.end()), sort(v2.begin(), v2.end());

    int res = 0;
    for (int i : v1) {
        int pos = upper_bound(v2.begin(), v2.end(), m-i) - v2.begin() - 1;
        if (pos >= 0) res = max(res, i + v2[pos]);
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}

```

中位数

对顶堆, 用两个 优先队列 维护

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    priority_queue<int, vector<int>, less<int>> q1;
    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> q2;

    int n; cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int x; cin >> x;
        if (q1.empty() || x <= q1.top()) q1.push(x);
        else q2.push(x);

        while (q1.size() < q2.size()) {
            int u = q2.top(); q2.pop(); q1.push(u);
        }
        while (q2.size()+1 < q1.size()) {
            int u = q1.top(); q1.pop(); q2.push(u);
        }

        if (i&1) cout << q1.top() << endl;
    }
    return 0;
}

```

Least Elements

两个 multiset 维护, 用类似于对顶堆的思路做即可

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 2e5 + 5;
int w[maxn];

signed main()
{
    int n, m, K, sum = 0; cin >> n >> m >> K;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];

    multiset<int> s1, s2;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (s1.empty() || w[i] <= *s1.rbegin()) s1.insert(w[i]), sum += w[i];
        else s2.insert(w[i]);

        if (i >= m) {
            while ((int)s1.size() < K) {
                int u = *s2.begin(); s2.erase(s2.find(u)); s1.insert(u); sum += u;
            }
            while ((int)s1.size() > K) {
                int u = *s1.rbegin(); s1.erase(s1.find(u)); sum -= u; s2.insert(u);
            }

            cout << sum << " ";

            int x = w[i-m+1];
            if (s2.count(x)) s2.erase(s2.find(x));
            else s1.erase(s1.find(x)), sum -= x;
        }
    }
    return 0;
}
```